

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: *Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público (inciso I do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021).*

A Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (SAE) possui uma frota composta por veículos leves, caminhões e máquinas pesadas, essenciais para a execução de serviços públicos, como abastecimento de água, manutenção de redes e coleta de resíduos. Com o uso contínuo e as condições adversas de operação, os pneus desses veículos sofrem desgaste natural, atingindo o limite de segurança para circulação. Além disso, há casos em que os pneus já ultrapassaram o prazo de validade recomendado pelos fabricantes, tornando-se inadequados para uso, o que pode comprometer a segurança dos motoristas, passageiros e demais usuários das vias públicas.

A substituição preventiva dos pneus tem como objetivo evitar falhas operacionais, reduzir o risco de acidentes e assegurar a continuidade dos serviços essenciais prestados à população. Pneus em más condições comprometem a dirigibilidade dos veículos, aumentando o consumo de combustível, os custos com manutenção corretiva e o tempo de resposta das equipes de trabalho. Dessa forma, a reposição periódica contribui para maior eficiência operacional, reduzindo interrupções nos serviços e garantindo maior confiabilidade na execução das atividades da SAE.

A presente contratação atende ao interesse público ao garantir que a frota da SAE opere com segurança e eficiência, prevenindo paralisações inesperadas e assegurando a prestação ininterrupta dos serviços municipais. Além disso, a renovação dos pneus reduz riscos de danos aos veículos e preserva o patrimônio público, evitando despesas excessivas com manutenção corretiva. Dessa forma, a aquisição planejada e criteriosa de pneus novos (primeira vida) contribui diretamente para a segurança viária, a sustentabilidade financeira da autarquia e a qualidade dos serviços prestados à população de Ituiutaba.

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO

A solução a ser contratada deverá atender aos seguintes requisitos técnicos, funcionais e operacionais, garantindo a qualidade e a segurança na utilização dos pneus pelos veículos da frota da Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (SAE):

2.1. Requisitos técnicos

- Os pneus deverão ser novos (primeira vida), sem uso ou remoldagem, e fabricados dentro do prazo de validade estabelecido pelas normas vigentes.

- Devem possuir certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e atender às especificações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicáveis.
- Os modelos deverão ser compatíveis com os veículos leves, caminhões e máquinas pesadas da frota da SAE, conforme especificações técnicas detalhadas no termo de referência.

2.2. Requisitos funcionais

- Os pneus devem apresentar boa aderência em diferentes tipos de terreno e condições climáticas, garantindo segurança nas operações urbanas e em áreas de difícil acesso.
- Devem possuir durabilidade compatível com o uso operacional da frota, considerando resistência ao desgaste, estabilidade e eficiência no consumo de combustível.
- Os fornecedores deverão garantir que os pneus fornecidos sejam compatíveis com os veículos indicados, conforme Termo de Referência, evitando problemas de montagem e funcionamento.

2.3. Requisitos operacionais

- O fornecimento deverá ser realizado por demanda, conforme necessidade da SAE, para otimizar a gestão do estoque e evitar desperdícios.
- O prazo de entrega deverá ser compatível com a urgência da reposição dos pneus, de forma a evitar a paralisação dos serviços essenciais prestados pela frota.
- O fornecedor deverá garantir que os produtos sejam transportados e armazenados de acordo com as normas recomendadas, evitando danos antes da entrega.

2.4. Critérios e práticas de sustentabilidade

- Sempre que possível, deverão ser priorizados pneus que atendam a critérios de sustentabilidade, como menor resistência ao rolamento para redução do consumo de combustível.
- O fornecedor deverá indicar a existência de programas de logística reversa, incentivando o descarte correto dos pneus inservíveis, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
- O processo de fabricação dos pneus fornecidos deverá atender a padrões ambientais adequados, minimizando impactos ao meio ambiente.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A pesquisa de mercado foi realizada considerando diferentes formas de aquisição de pneus para a frota da Administração Pública. Foram analisadas as seguintes alternativas:

3.1. Aquisição de pneus novos (primeira vida)

- Descrição: Compra de pneus novos de fábrica, sem uso anterior, garantindo

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

maior durabilidade e segurança.

- Vantagens: Maior vida útil e menor risco de falhas, garantia de fábrica e melhor desempenho em veículos que exigem alto nível de segurança.
- Desvantagens: Custo inicial mais elevado em comparação a pneus reformados.

3.2. Aquisição de pneus reformados (recauchutagem ou remoldagem)

- Descrição: Compra de pneus reformados, que passaram por processos de recauchutagem, remoldagem ou recapagem para reaproveitamento da carcaça.
- Vantagens: Redução de custos, pois pneus reformados são significativamente mais baratos que pneus novos e sustentabilidade, pois prolonga a vida útil da carcaça e reduz o descarte de resíduos.
- Desvantagens: Vida útil menor em comparação a pneus novos e risco de qualidade inferior se a reforma não seguir padrões técnicos rigorosos.

3.3. Contrato para recauchutagem de pneus usados da frota

- Descrição: Em vez de comprar novos pneus, a Administração pode contratar um serviço de recauchutagem para reformar os pneus já utilizados, prolongando sua vida útil.
- Vantagens: Economia em comparação à compra de pneus novos e alternativa sustentável, reduzindo o descarte de pneus.
- Desvantagens: Só é viável se as carcaças estiverem em boas condições estruturais e pode não ser adequado para veículos que exigem pneus de alto desempenho ou segurança crítica.

3.4. Quanto à modalidade de aquisição, pode-se levantar:

3.4.1. Contratação de fornecimento parcelado (12 meses, com entregas programadas ao longo de exercício vigente)

- Vantagens: Atendimento da demanda real do órgão, pois a SAE já tem ciência da quantidade necessária ao longo do ano; Garantia de qualidade e durabilidade, assegurando maior segurança operacional para a frota; Melhor logística de armazenamento, evitando acúmulo excessivo de estoque no almoxarifado; Redução do risco de validade expirada, pois as entregas programadas garantem pneus dentro da validade no momento da entrega; Melhor planejamento orçamentário, permitindo que os pagamentos sejam distribuídos ao longo do exercício.
- Desvantagens: Maior tempo de tramitação do processo licitatório em comparação a adesão a Atas de Registro de Preços.

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

3.4.2. Aquisição via Ata de Registro de Preços (ARP)

- **Vantagens:** Agilidade na contratação: Uma vez registrada, a ata permite compras sem necessidade de nova licitação, reduzindo tempo e burocracia; Flexibilidade nas aquisições: A Administração pode solicitar os produtos conforme a necessidade, evitando estoques excessivos; Maior economia de escala: Como a ata geralmente atende a vários órgãos, pode proporcionar preços mais vantajosos pela compra em grande volume; Redução do risco de desabastecimento: Mantém fornecedores previamente cadastrados e compromissados com o fornecimento dentro do período de vigência.
- **Desvantagens:** Limitação de quantitativos, conforme permitido na ata original; Imutabilidade dos preços: Os preços registrados na ARP não podem ser alterados, o que pode causar prejuízos se os custos aumentarem; Obsolescência dos dados: Os preços de mercado podem diminuir ou a qualidade dos produtos pode diminuir com o tempo.

3.5. Escolha da Solução e Justificativa

Após a análise das opções disponíveis, optou-se pela aquisição de pneus novos (primeira vida) por meio de contrato com vigência de 12 meses e entregas programadas. Essa escolha se justifica pelos seguintes fatores:

- **Segurança e durabilidade:** Pneus novos oferecem melhor desempenho e maior vida útil, reduzindo riscos operacionais.
- **Eficiência logística:** O contrato de 12 meses com duas entregas evita acúmulo de estoques e garante fornecimento contínuo.
- **Custo-benefício:** Embora pneus reformados ou recauchutados sejam mais baratos, a durabilidade e a segurança de pneus novos justificam o investimento, especialmente para veículos de uso intenso.

Dessa forma, a contratação de pneus novos (primeira vida) por 12 meses, com fornecimento parcelado ao longo de 2026, foi considerada a alternativa mais vantajosa para a Administração.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição de pneus novos (primeira vida) para veículos leves, caminhões e máquinas pesadas da frota da Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (SAE). Os pneus deverão ser fornecidos conforme especificações detalhadas no termo de referência, garantindo compatibilidade com os veículos em operação. O fornecimento

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

ocorrerá sob demanda, conforme a necessidade da Administração, visando otimizar a gestão de estoque e evitar desperdícios.

Os pneus adquiridos deverão possuir certificação do INMETRO, atender às normas da ABNT e ser compatíveis com as condições de uso da frota, garantindo segurança, durabilidade e eficiência operacional. A especificação técnica incluirá características como dimensões adequadas, resistência ao desgaste, aderência ao solo e eficiência no consumo de combustível, proporcionando melhor desempenho dos veículos e redução dos custos de manutenção. Além disso, será exigida garantia mínima de fabricação, assegurando que os produtos sejam novos e dentro do prazo de validade recomendado.

A entrega dos pneus será feita de forma programada, conforme solicitação da SAE, evitando acúmulo de materiais e garantindo reposição imediata quando necessário. Será exigido que os fornecedores adotem práticas sustentáveis, incluindo a possibilidade de logística reversa para descarte adequado de pneus inservíveis, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Dessa forma, a contratação garantirá a continuidade dos serviços públicos essenciais, promovendo segurança viária, eficiência operacional e redução de custos para a Administração.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades de pneus a serem adquiridos foi estabelecida com base na avaliação da validade e das condições físicas dos pneus atualmente em uso na frota da SAE. Para isso, foi realizado um levantamento detalhado, identificando aqueles que já atingiram o limite de segurança para circulação, seja pelo desgaste excessivo, seja pelo vencimento da validade recomendada pelos fabricantes (cinco anos).

Essa análise permitiu definir a necessidade real de reposição, garantindo que a aquisição contemple apenas os quantitativos estritamente necessários para manter a frota em condições adequadas de operação, sem gerar desperdícios ou estoques desnecessários.

A estimativa detalhada das quantidades a serem contratadas consta abaixo/anexa.

Item	Qtd.	UM.	Descrição técnica minuciosa do material/serviço
01			Pneu 175/70 R13 - DESCRIÇÃO TÉCNICA – Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 175/70 R13 , construção radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos de passeio e utilitários leves, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com estrutura reforçada em aço e poliéster; Índice de carga mínimo 82 ; Índice de velocidade mínimo T ; Boa estabilidade, dirigibilidade e conforto de rodagem; Banda de rodagem adequada para uso urbano e rodoviário; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular e baixa geração de calor; Baixo nível de ruído operacional; Durabilidade compatível com utilização contínua em vias urbanas e rodoviárias; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Data: 15/01/2025

Nº Revisão: 01

		vigente do INMETRO; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente; Classificação mínima “C” para resistência ao rolamento; Classificação mínima “C” para aderência em pista molhada; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT, CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. GARANTIA: Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. FABRICAÇÃO: Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
02		Pneu 175/70 R14 - DESCRIÇÃO TÉCNICA – Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 175/70 R14, construção radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos de passeio e utilitários leves, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com estrutura reforçada em aço e poliéster; Mínimo de 4 lonas (4PR) ou tecnologia equivalente compatível com construção radial; Índice de carga mínimo 84; Índice de velocidade mínimo T; Boa estabilidade, dirigibilidade e conforto de rodagem; Banda de rodagem adequada para uso urbano e rodoviário; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular e baixa geração de calor; Baixo nível de ruído operacional; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Durabilidade compatível com utilização contínua em vias urbanas e rodoviárias. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente; Classificação mínima “C” para resistência ao rolamento; Classificação mínima “C” para aderência em pista molhada; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT, CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. FABRICAÇÃO: Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
03		Pneu 215/80 R16 Radial - DESCRIÇÃO TÉCNICA – Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 215/80 R16, construção radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos utilitários, caminhonetes e veículos de carga leve, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com carcaça reforçada em aço; Mínimo de 10 lonas (10PR) ou tecnologia equivalente compatível com a aplicação especificada; Índice de carga mínimo 110/108; Índice de velocidade compatível com a aplicação do veículo; Reforço estrutural nas laterais para maior resistência em terrenos irregulares; Boa estabilidade, dirigibilidade e capacidade de tração; Banda de rodagem adequada para uso urbano, rodoviário e misto; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular, impactos e perfurações; Baixa geração de calor e baixo nível de ruído operacional; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Carcaça apta para recapagem, quando tecnicamente aplicável; Durabilidade compatível com utilização contínua em operações urbanas, rodoviárias e terrenos irregulares. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente; Classificação mínima “C” para resistência ao rolamento; Classificação mínima “C” para aderência em pista molhada; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Data: 15/01/2025

Nº Revisão: 01

04

ABNT, CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de **05 (cinco) anos** contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. **FABRICAÇÃO:** Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a **12 (doze) meses** na data da entrega.

Pneu 215/75 R16 Radial - DESCRIÇÃO TÉCNICA – Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida **215/75 R16**, construção radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos utilitários, vans e veículos de carga leve, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com carcaça reforçada em aço; Mínimo de **10 lonas (10PR)** ou tecnologia equivalente compatível com a aplicação especificada; Índice de carga mínimo **113/111**; Índice de velocidade compatível com a aplicação do veículo; Pressão máxima de trabalho compatível com a especificação do fabricante, suportando operação em aproximadamente **80 PSI**; Reforço estrutural para maior resistência em operações contínuas e transporte de carga; Boa estabilidade, dirigibilidade e capacidade de frenagem; Banda de rodagem adequada para uso urbano e rodoviário; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular, impactos e perfurações; Baixa geração de calor e baixo nível de ruído operacional; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Carcaça apta para recapagem, quando tecnicamente aplicável; Durabilidade compatível com utilização contínua em operações urbanas, rodoviárias e transporte de carga leve. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do **INMETRO**; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente; Classificação mínima “C” para resistência ao rolamento; Classificação mínima “C” para aderência em pista molhada; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da **ABNT**, **CONTRAN** e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de **05 (cinco) anos** contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. **FABRICAÇÃO:** Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a **12 (doze) meses** na data da entrega.

05

Pneu 195/65 R15 Radial – DESCRIÇÃO TÉCNICA - Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida **195/65 R15**, construção radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos de passeio, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com carcaça reforçada em aço; Índice de carga mínimo **91**; Índice de velocidade compatível com a aplicação do veículo; Pressão máxima de trabalho compatível com a especificação do fabricante, suportando operação em aproximadamente **44 PSI**; Boa estabilidade, dirigibilidade e conforto de rodagem; Banda de rodagem adequada para uso urbano e rodoviário; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular e baixa geração de calor; Baixo nível de ruído operacional; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Durabilidade compatível com utilização contínua em vias urbanas e rodoviárias. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do **INMETRO**; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente; Classificação mínima “C” para resistência ao rolamento; Classificação mínima “C” para aderência em pista molhada; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da **ABNT**, **CONTRAN** e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de **05 (cinco) anos** contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. **FABRICAÇÃO:** Os pneus deverão possuir data de

		fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
06		Pneu 1000R20 Liso Radial - DESCRIÇÃO TÉCNICA – Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 1000 R20, construção radial, com carcaça reforçada em aço, destinado à aplicação em veículos de carga, caminhões, reboques, semirreboques e implementos rodoviários, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com cintas e carcaça em aço de alta resistência; Índice de carga mínimo 146/143; Índice de velocidade compatível com a aplicação do veículo; Pressão máxima de trabalho compatível com a especificação do fabricante, suportando operação em aproximadamente 130 PSI; Banda de rodagem tipo lisa, apropriada para uso em eixos livres, reboques e semirreboques; Baixa resistência ao rolamento, proporcionando melhor eficiência operacional e menor aquecimento; Boa estabilidade direcional e desempenho em rodovias pavimentadas; Resistência ao desgaste irregular, cortes, perfurações e deformações; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Carcaça reforçada, apta para recapagem; Baixo nível de ruído operacional; Durabilidade e desempenho compatíveis com operações contínuas de transporte rodoviário pesado. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, quando aplicável; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT, CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. FABRICAÇÃO: Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
07		Pneu 1000R20 Lameiro Radial - DESCRIÇÃO TÉCNICA - Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 1000 R20, construção radial, com carcaça reforçada em aço, destinado à aplicação em veículos de carga, caminhões, caçambas, veículos de transporte pesado e operações severas, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com cintas e carcaça em aço de alta resistência; Índice de carga mínimo 146/143; Índice de velocidade compatível com a aplicação do veículo; Pressão máxima de trabalho compatível com a especificação do fabricante, suportando operação em aproximadamente 130 PSI; Banda de rodagem tipo lameiro/cravo, apropriada para uso em eixos de tração; Desenho da banda de rodagem com sulcos profundos e blocos de tração de alta resistência; Elevada capacidade de tração em terrenos acidentados, lama, cascalho, estradas não pavimentadas e pisos mistos; Sistema de autolimpeza da banda de rodagem, proporcionando melhor escoamento de água, lama e resíduos; Resistência ao desgaste irregular, cortes, perfurações, arrancamentos e impactos; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Carcaça reforçada, apta para recapagem; Resistência ao superaquecimento em operações contínuas e severas; Durabilidade e desempenho compatíveis com transporte pesado em condições severas de operação. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, quando aplicável; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT, CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. FABRICAÇÃO:

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a **12 (doze) meses** na data da entrega.

08

Pneu Diagonal Dianteiro 12.5/80 x 18 - DESCRIÇÃO TÉCNICA - Pneu novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida **12.5/80-18**, construção diagonal (convencional), destinado à aplicação em máquinas agrícolas, tratores, retroescavadeiras e equipamentos compatíveis, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção diagonal com lonas de nylon de alta resistência; Mínimo de **12 lonas (12PR)**; Índice de carga compatível com a aplicação do equipamento, equivalente ou superior às classificações entre **146A8 e 152A8**; Pressão máxima de trabalho compatível com a especificação do fabricante, suportando operação em aproximadamente **58 PSI**; Banda de rodagem tipo **R1 ou R4**, adequada para operações agrícolas, terrenos mistos, superfícies soltas, lama, cascalho e áreas não pavimentadas; Elevada capacidade de tração, estabilidade e aderência em terrenos irregulares; Sulcos projetados para melhor escoamento de barro, água e resíduos; Proteção lateral reforçada para maior resistência a cortes, impactos e perfurações; Talão reforçado para maior segurança, estabilidade e resistência ao deslocamento; Resistência ao desgaste irregular e ao superaquecimento em operações contínuas; Estrutura reforçada para aplicações severas em serviços agrícolas e de movimentação de materiais; Durabilidade compatível com utilização contínua em condições severas de trabalho. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do **INMETRO**, quando aplicável; Atendimento integral às normas técnicas da **ABNT** e demais normas vigentes aplicáveis; Índices de desempenho e segurança compatíveis com equipamentos agrícolas e de construção. Garantia mínima de **05 (cinco) anos** contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. **FABRICAÇÃO:** Os pneus deverão possuir data de fabricação não superior a **12 (doze) meses** na data da entrega.

09

Pneu Diagonal Traseiro 19.5L x 24 - DESCRIÇÃO TÉCNICA - Pneu novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida **19.5L-24**, construção diagonal (convencional), destinado à aplicação em retroescavadeiras, tratores, máquinas pesadas, equipamentos agrícolas e equipamentos de construção civil, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção diagonal com lonas de nylon de alta resistência; Mínimo de **12 lonas (12PR)**; Índice de carga compatível com a aplicação do equipamento, equivalente ou superior às classificações entre **148A8 e 160A8**; Pressão máxima de trabalho compatível com a especificação do fabricante, suportando operação entre aproximadamente **50 e 65 PSI**; Banda de rodagem tipo **R4**, apropriada para uso misto em terrenos pavimentados e não pavimentados; Elevada capacidade de tração, estabilidade e aderência em terrenos irregulares, secos, úmidos, arenosos, pedregosos e lamacentos; Sulcos e blocos reforçados para maior resistência ao desgaste e melhor desempenho operacional; Proteção lateral reforçada contra cortes, impactos, perfurações e arrancamentos; Talão reforçado para maior segurança, estabilidade e resistência ao deslocamento; Resistência ao desgaste irregular e ao superaquecimento em operações contínuas e severas; Estrutura reforçada para aplicações em serviços pesados de escavação, movimentação de materiais e operações agrícolas; Carcaça robusta e apta para operações severas e uso contínuo; Dimensões compatíveis com a medida especificada e aplicação em equipamentos pesados. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do **INMETRO**, quando aplicável; Atendimento integral às normas técnicas da **ABNT** e demais normas vigentes aplicáveis;



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Data: 15/01/2025

Nº Revisão: 01

			Índices de desempenho e segurança compatíveis com equipamentos agrícolas e de construção pesada. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. FABRICAÇÃO: Os pneus deverão possuir data de fabricação não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
10			Pneu 275/80 R22.5 - Lameiro - DESCRIÇÃO TÉCNICA - Pneu novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 275/80 R22.5 , construção radial, sem câmara, tipo lameiro/borrachudo, destinado à aplicação em caminhões, veículos de carga, implementos rodoviários e equipamentos utilizados em operações severas, para utilização em eixos de tração, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com cintas de aço de alta resistência; Índice de carga mínimo 149/146 ; Índice de velocidade mínimo M ; Capacidade de carga compatível com operações de transporte pesado; Banda de rodagem tipo lameiro/tração, adequada para uso em terrenos mistos, pavimentados, não pavimentados, lama e cascalho; Sulcos profundos e largos para maior tração e eficiência de autolimpeza; Profundidade mínima original dos sulcos de 18 mm ; Carcaça reforçada, apta para recapagem; Elevada resistência a cortes, perfurações, impactos e arrancamentos; Distribuição uniforme de pressão e desgaste regular da banda de rodagem; Resistência ao superaquecimento em operações contínuas; Boa estabilidade e tração em pistas secas, molhadas e terrenos irregulares; Durabilidade e desempenho compatíveis com operações severas e transporte rodoviário pesado. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO ; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, quando aplicável; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT , CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. FABRICAÇÃO: Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
11			Pneu 215/75 R17.5 Liso - DESCRIÇÃO TÉCNICA - Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 215/75 R17.5 , construção radial, sem câmara, destinado à aplicação em caminhões leves, veículos de transporte de carga, micro-ônibus, reboques e implementos rodoviários, para utilização em eixos livres, direcionais e de reboque, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com carcaça e cintas em aço de alta resistência; Índice de carga mínimo 126/124 ; Índice de velocidade mínimo M ; Pressão máxima de trabalho compatível com a especificação do fabricante, suportando operação em aproximadamente 116 PSI ; Banda de rodagem tipo lisa, apropriada para utilização em eixos livres e direcionais; Desenho da banda de rodagem otimizado para baixa resistência ao rolamento; Profundidade original dos sulcos entre aproximadamente 11 mm e 13 mm ; Boa estabilidade direcional e desempenho em operações urbanas e rodoviárias; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular, cortes, perfurações e deformações; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Baixa geração de calor e baixo nível de ruído operacional; Carcaça reforçada, apta para recapagem; Durabilidade e desempenho



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Data: 15/01/2025

Nº Revisão: 01

compatíveis com operações contínuas de transporte de carga leve e médio porte. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do **INMETRO**; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, quando aplicável; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da **ABNT**, **CONTRAN** e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de **05 (cinco) anos** contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. **FABRICAÇÃO:** Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a **12 (doze) meses** na data da entrega.

Pneu Diagonal Traseiro 17.5L x 25 - DESCRIÇÃO TÉCNICA - Pneu novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida **17.5L-25**, construção diagonal (convencional), destinado à aplicação em pás carregadeiras, retroescavadeiras, máquinas pesadas e equipamentos de movimentação de materiais, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção diagonal com lonas de nylon de alta resistência; Mínimo de **12 lonas (12PR)**; Índice de carga compatível com a aplicação do equipamento, equivalente ou superior à classificação **165A2**; Pressão máxima de trabalho compatível com a especificação do fabricante, suportando operação entre aproximadamente **44 PSI e 72 PSI**; Banda de rodagem tipo **L3 ou L5**, apropriada para operações severas em mineração, construção civil, terraplenagem e movimentação de materiais; Sulcos largos e profundos para elevada capacidade de tração e eficiência de autolimpeza; Excelente aderência e estabilidade em terrenos irregulares, arenosos, pedregosos, lamacentos e não pavimentados; Proteção lateral reforçada contra cortes, perfurações, impactos laterais e arrancamentos; Talão reforçado para maior segurança, estabilidade e resistência ao deslocamento em operações pesadas; Resistência ao desgaste irregular e ao superaquecimento em operações contínuas; Estrutura reforçada para suportar cargas elevadas e condições severas de trabalho; Carcaça robusta e apta para operações contínuas em equipamentos pesados; Dimensões compatíveis com a medida especificada e aplicação em máquinas de grande porte. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do **INMETRO**, quando aplicável; Atendimento integral às normas técnicas da **ABNT** e demais normas vigentes aplicáveis; Índices de desempenho e segurança compatíveis com equipamentos de construção pesada e movimentação de materiais. Garantia mínima de **05 (cinco) anos** contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. **FABRICAÇÃO:** Os pneus deverão possuir data de fabricação não superior a **12 (doze) meses** na data da entrega.

Pneu 265/65 R17 Radial - DESCRIÇÃO TÉCNICA Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida **265/65 R17**, construção radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos utilitários, SUVs e caminhonetes, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com carcaça reforçada e cintas em aço de alta resistência; Índice de carga mínimo **112**; Índice de velocidade mínimo **T**; Pressão máxima de trabalho compatível com a especificação do fabricante, suportando operação em aproximadamente **44 PSI**; Banda de rodagem apropriada para uso urbano e rodoviário, proporcionando elevado rendimento quilométrico e desgaste uniforme; Profundidade original mínima da banda de rodagem de aproximadamente **10 mm**; Boa estabilidade, dirigibilidade e conforto de rodagem; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular, cortes, perfurações e impactos laterais; Proteção lateral reforçada para aplicações em terrenos mistos e operações severas leves; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Baixa geração

		de calor e baixo nível de ruído operacional; Durabilidade compatível com utilização contínua em vias urbanas, rodoviárias e terrenos mistos leves. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO ; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente; Classificação mínima “C” para resistência ao rolamento; Classificação mínima “C” para aderência em pista molhada; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT , CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. FABRICAÇÃO: Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
14		Pneu 205/70 R 15, radial - DESCRIÇÃO TÉCNICA - Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 205/70 R15 , construção radial, sem câmara, tipo liso, destinado à aplicação em veículos utilitários, reboques e implementos leves, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com estrutura reforçada e cintas em aço de alta resistência; Índice de carga e velocidade compatíveis com a aplicação do veículo ou equipamento; Banda de rodagem tipo lisa, apropriada para uso urbano e rodoviário; Boa estabilidade, dirigibilidade e resistência ao desgaste; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular, cortes, perfurações e deformações; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Baixa geração de calor e baixo nível de ruído operacional; Durabilidade compatível com utilização contínua em operações urbanas e rodoviárias; Carcaça reforçada, apta para recapagem, quando tecnicamente aplicável. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO ; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente, quando aplicável; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT , CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. FABRICAÇÃO: Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
15		Pneu 7.50- 16, liso – Descrição Técnica - Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 7.50-16 , tipo liso, construção convencional ou radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos utilitários, implementos, reboques e equipamentos compatíveis, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Estrutura reforçada compatível com a aplicação especificada; Carcaça resistente, com composição adequada para operações contínuas e transporte de carga leve; Índice de carga e velocidade compatíveis com a aplicação do veículo ou equipamento; Banda de rodagem tipo lisa, apropriada para uso urbano, rodoviário e aplicações em implementos; Boa estabilidade e resistência ao desgaste irregular; Resistência a cortes, perfurações, impactos e deformações; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Baixa geração de calor durante operação contínua; Durabilidade compatível com utilização contínua em condições urbanas e rodoviárias; Carcaça apta para recapagem, quando tecnicamente aplicável. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO , quando aplicável; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT , CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis; Índice de ruído dentro dos limites regulamentares aplicáveis. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. **FABRICAÇÃO:** Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a **12 (doze) meses** na data da entrega.

16	Pneu 7.50- 16, Lameiro – Descrição Técnica - Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 7.50-16, tipo liso, construção convencional ou radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos utilitários, implementos, reboques e equipamentos compatíveis, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Estrutura reforçada compatível com a aplicação especificada; Construção com carcaças stente e materiais de alta durabilidade; Índice de carga e velocidade compatíveis com a aplicação do veículo ou equipamento; Banda de rodagem tipo lisa, apropriada para uso urbano, rodoviário e aplicações em implementos; Boa estabilidade operacional e resistência ao desgaste irregular; Resistência a cortes, perfurações, impactos e deformações; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Baixa geração de calor durante operações contínuas; Durabilidade compatível com uso contínuo em operações urbanas e rodoviárias; Carcaça apta para recapagem, quando tecnicamente aplicável. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO, quando aplicável; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT, CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis; Índices de segurança e desempenho compatíveis com a aplicação especificada. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
17	PNEU 265/75 R16, RADIAL - Descrição Técnica - Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 265/75 R16, construção radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos utilitários, caminhonetes e veículos de carga leve, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com carcaça reforçada e cintas em aço de alta resistência; Índice de carga e velocidade compatíveis com a aplicação do veículo ou equipamento; Banda de rodagem apropriada para uso urbano, rodoviário e terrenos mistos leves; Boa estabilidade, dirigibilidade e capacidade de tração; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular, cortes, perfurações e deformações; Proteção lateral reforçada para maior resistência a impactos e uso em terrenos irregulares; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Baixa geração de calor e baixo nível de ruído operacional; Durabilidade compatível com utilização contínua em operações urbanas, rodoviárias e aplicações utilitárias; Carcaça apta para recapagem, quando tecnicamente aplicável. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente; Classificação mínima “C” para resistência ao rolamento; Classificação mínima “C” para aderência em pista molhada; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT, CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
18	Pneu 195/55 R16 - Descrição Técnica - Pneu automotivo novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 195/55 R16, construção radial, sem câmara, destinado à aplicação em veículos de passeio e utilitários leves,

		conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com carcaça reforçada e cintas em aço de alta resistência; Índice de carga e velocidade compatíveis com a aplicação do veículo; Banda de rodagem apropriada para uso urbano e rodoviário; Boa estabilidade, dirigibilidade e conforto de rodagem; Boa aderência e desempenho em pistas secas e molhadas; Resistência ao desgaste irregular, cortes, perfurações e deformações; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Baixa geração de calor e baixo nível de ruído operacional; Durabilidade compatível com utilização contínua em vias urbanas e rodoviárias; Boa eficiência de frenagem e estabilidade em diferentes condições de pista. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO ; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente; Classificação mínima “C” para resistência ao rolamento; Classificação mínima “C” para aderência em pista molhada; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo INMETRO; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT , CONTRAN e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
19		Pneu 10.5 / 80 – 18 - Descrição Técnica - Pneu novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 10.5/80-18 , destinado à aplicação em máquinas, implementos agrícolas, retroescavadeiras, equipamentos de apoio e veículos compatíveis, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção diagonal ou radial, compatível com a aplicação do equipamento; Mínimo de 12 lonas (12PR) ; Índice de carga mínimo compatível com classificação 128 ou superior; Índice de velocidade mínimo A8 ; Estrutura reforçada para operações agrícolas e serviços severos; Banda de rodagem apropriada para terrenos mistos, superfícies irregulares e aplicações agrícola as/industriais; Boa capacidade de tração, estabilidade e aderência em terrenos secos, úmidos, arenosos, pedregosos e deformações; Resistência elevada ao desgaste irregular, impactos, cortes, perfurações e deformações; Proteção lateral reforçada para aplicações severas; Talão reforçado para maior segurança e resistência ao deslocamento; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Resistência ao superaquecimento durante operações contínuas; Durabilidade compatível com operações agrícolas, movimentação de materiais e serviços pesados. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do INMETRO , quando aplicável; Atendimento integral às normas técnicas da ABNT e demais normas vigentes aplicáveis; Índices de segurança e desempenho compatíveis com equipamentos agrícolas e de construção. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega.
20		Pneu 16.9 – 28 - Descrição Técnica - Pneu novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida 16.9-28 , destinado à aplicação em tratores, retroescavadeiras, máquinas agrícolas, equipamentos de apoio e veículos compatíveis, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção diagonal ou radial, compatível com a aplicação do equipamento; Mínimo de 12 lonas (12PR) ; Índice de carga mínimo compatível com classificação 149A8 ou superior; Índice de velocidade mínimo A8 ; Estrutura reforçada para aplicações agrícolas, industriais e operações severas; Banda de rodagem apropriada para

terrenos mistos, áreas agrícolas, superfícies irregulares e operações de movimentação de materiais; Boa capacidade de tração, estabilidade e aderência em terrenos secos, úmidos, arenosos, pedregosos e lamacentos; Sulcos projetados para melhor autolimpeza e desempenho em operações severas; Resistência elevada ao desgaste irregular, impactos, cortes, perfurações e deformações; Proteção lateral reforçada para maior resistência em operações contínuas e aplicações severas; Talão reforçado para maior segurança, estabilidade e resistência ao deslocamento; Distribuição uniforme de pressão para maior vida útil da banda de rodagem; Resistência ao superaquecimento durante operações contínuas; Carcaça robusta e apta para aplicações severas e uso contínuo em atividades agrícolas e operacionais; Durabilidade compatível com serviços pesados e movimentação de materiais. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do **INMETRO**, quando aplicável; Atendimento integral às normas técnicas da **ABNT** e demais normas vigentes aplicáveis; Índices de segurança e desempenho compatíveis com equipamentos agrícolas e de construção pesada. Garantia mínima de **05 (cinco) anos** contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a **12 (doze) meses** na data da entrega.

Pneu 275/80 R22.5 – Liso – Descrição Técnica - Pneu novo, sem uso, primeira linha, não remoldado, não recauchutado e não remanufaturado, medida **275/80 R22.5**, construção radial, sem câmara, tipo liso, destinado à aplicação em caminhões, ônibus, semirreboques e implementos rodoviários, para utilização em eixos livres e direcionais, conforme necessidade da Administração. O produto deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Construção radial com cintas de aço de alta resistência; Índice de carga mínimo **149/146**; Índice de velocidade mínimo **M**; Capacidade de carga compatível com operações de transporte rodoviário urbano e rodoviário; Banda de rodagem tipo lisa, apropriada para uso em pavimentação asfáltica; Profundidade mínima original dos sulcos de **13 mm**; Carcaça reforçada, apta para recapagem; Distribuição uniforme de pressão e desgaste regular da banda de rodagem; Resistência ao superaquecimento, cortes e deformações; Boa estabilidade direcional e aderência em pistas secas e molhadas; Baixo nível de ruído operacional, conforme regulamentação vigente; Durabilidade e desempenho compatíveis com operações contínuas de transporte pesado. O pneu deverá possuir: Certificação compulsória vigente do **INMETRO**; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, conforme regulamentação vigente; Classificação mínima “C” para resistência ao rolamento; Classificação mínima “C” para aderência em pista molhada; Índice de ruído dentro dos limites máximos estabelecidos pelo **INMETRO**; Atendimento integral às normas técnicas da **ABNT**, **CONTRAN** e demais normas vigentes aplicáveis. Garantia mínima de **05 (cinco) anos** contra defeitos de fabricação, contada a partir da data do recebimento definitivo. Os pneus deverão possuir data de fabricação (DOT) não superior a **12 (doze) meses** na data da entrega.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em preços públicos extraídos de banco de preços/pesquisa pública, constantes do Relatório Unificado de Pesquisas de Preços, desconsiderando-se as cotações obtidas diretamente com fornecedores e as pesquisas realizadas em sítios eletrônicos de venda ao consumidor.

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

Para fins de composição preliminar do valor estimado, foi utilizado um preço público de referência para cada item, multiplicado pela respectiva quantidade estimada, conforme demonstrado abaixo

Item	Descrição / unidade / quantidade	Fonte publica selecionada com processo, modalidade, data e fornecedor	Valor unitario	Valor total
1	Pneu 175/70 R13 Unidade: un Quantidade estimada: 20,00	SIMILARES - Município de Alto Rio Doce/MG - Processo No 167/2025; Modalidade: Pregao Presencial; Data: 29/08/2025; Fornecedor: RAVI E-COMMERCE LTDA; UN: Unidade; QTDE da fonte: 24,00; Valor: R\$ 332,00; Descrição: PNEU 175/70 R13.	R\$ 332,00	R\$ 6.640,00
2	Pneu 175/70 R14 Unidade: un Quantidade estimada: 50,00	LICITANET - Município de Cicero Dantas/BA - Processo No PE004/2026PMCD; Modalidade: Pregao Eletronico No 4; Data: 25/03/2026; Fornecedor: ALEX DE OLIVEIRA SANTOS LTDA; UN: UND; QTDE da fonte: 101,62; Valor: R\$ 406,22; Descrição: PNEU 175/70 R14.	R\$ 406,22	R\$ 20.311,00
3	Pneu 215/80 R16 Radial Unidade: un Quantidade estimada: 10,00	PAINEL DE PRECOS - Prefeitura Municipal de Cantagalo/RJ - Processo No -; Modalidade: Pregao No 90035/2025; Data: 05/06/2025; Fornecedor: RAVI E-COMMERCE LTDA; UN: Unidade; QTDE da fonte: 30,00; Valor: R\$ 820,00; Descrição: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, dimensoes 215/80 R16, tipo sem camara, modelo radial.	R\$ 820,00	R\$ 8.200,00
4	Pneu 215/75 R16 Radial Unidade: un Quantidade estimada: 6,00	COMPRAS GOV - ESP-PENIT. DE ASSIS/SP - Processo No 38013105900112025; Modalidade: Pregao; Data: 18/08/2025; Fornecedor: LUQUE E LUQUE PNEUS E PECAS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA; UN: Unidade; QTDE da fonte: 4,00; Valor: R\$ 950,00; Descrição: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, dimensoes 215/75 R16, aplicacao Ford Transit.	R\$ 950,00	R\$ 5.700,00
5	Pneu 195/65 R15 Radial Unidade: un Quantidade estimada: 10,00	LICITANET - Município de Vianópolis/GO - Processo No 4333/2025; Modalidade: Pregao Eletronico No 16; Data: 21/07/2025; Fornecedor: LF DO VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; UN: Unidade; QTDE da fonte: 168,04; Valor: R\$ 475,29; Descrição: Pneu Radial 195/65R15 AT.	R\$ 475,29	R\$ 4.752,90
6	Pneu 1000R20 Liso Radial Unidade: un Quantidade estimada: 2,00	PNCP - Município de Sao Geraldo da Piedade/MG - Processo No 0068; Modalidade: Pregao Eletronico No 000021; Data: 22/08/2025; Fornecedor: CST PECAS E SERVICOS LTDA; UN: Unidade; QTDE da fonte: 26,00; Valor: R\$ 2.850,00; Descrição: PNEU NOVO 1000R20 Radial Liso 146/143L.	R\$ 2.850,00	R\$ 5.700,00
7	Pneu 1000R20 Lameiro Radial Unidade: un Quantidade estimada: 8,00	SIMILARES - Município de Itaguara/MG - Processo No --; Modalidade: Pregao Eletronico No 66/2025; Data: 09/04/2026; Fornecedor: MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA; UN: UN; QTDE da fonte: 14,00; Valor: R\$ 2.495,00; Descrição: Pneu novo 1000R20 Borrachudo, carcaça radial, eixo traseiro trativo.	R\$ 2.495,00	R\$ 19.960,00
8	Pneu Diagonal Dianteiro 12,5/80 x 18 Unidade: un Quantidade estimada: 8,00	SIMILARES - Município de Taparubá/MG - Processo No 21/2026; Modalidade: Pregao Eletronico; Data: 23/03/2026; Fornecedor: ARENA PNEUS LTDA - ME; UN: Unidade; QTDE da fonte: 15,00; Valor: R\$ 2.490,00; Descrição: PNEU 12.5/80-18.	R\$ 2.490,00	R\$ 19.920,00
9	Pneu Diagonal Traseiro 19,5L x 24 Unidade: un Quantidade estimada: 6,00	PNCP - Município de Escada/PE - Processo No 0073; Modalidade: Pregao Eletronico No 052; Data: 17/11/2025; Fornecedor: PNEU 10 PECAS E ACESSORIOS LTDA; UN: Unidades; QTDE da fonte: 4,00; Valor: R\$ 4.570,64; Descrição: PNEU 19.5-R24 R-4 - L3 (19.5L-24), diagonal, sem camara, traseiro, modelo 12 lonas.	R\$ 4.570,64	R\$ 27.423,84
10	Pneu 275/80 R22,5 - Lameiro Unidade: un Quantidade estimada: 8,00	LICITANET - Município de Pedro do Rosario/MA - Processo No 118/2025; Modalidade: Pregao Eletronico No 39; Data: 22/07/2025; Fornecedor: G A VIEGAS; UN: UND; QTDE da fonte: 120,00; Valor: R\$ 2.760,00; Descrição: PNEU 275/80 R22.5 - Cacamba.	R\$ 2.760,00	R\$ 22.080,00
11	Pneu 215/75 R17,5 Liso Unidade: un Quantidade estimada: 4,00	PORTAL DE COMPRAS - Prefeitura Municipal de Argirita/MG - Processo No 0153; Modalidade: Pregao No 153/2025; Data: 08/01/2026; Fornecedor: nao informado no relatorio; UN: UN; QTDE da fonte: 20,00; Valor: R\$ 1.125,00; Descrição: Pneu 215/75R17.5 Liso.	R\$ 1.125,00	R\$ 4.500,00
12	Pneu Diagonal Traseiro 17,5L x 25 Unidade: un Quantidade estimada: 2,00	PNCP - Município de Alvorada do Norte/GO - Processo No 0112; Modalidade: Pregao Presencial No (5361) 1-0; Data: 30/04/2026; Fornecedor: VIDAL BR LTDA; UN: UN; QTDE da fonte: 12,00; Valor: R\$ 7.978,10; Descrição: PNEU 17.5/25.	R\$ 7.978,10	R\$ 15.956,20
13	Pneu 265/65 R17 Radial Unidade: un Quantidade estimada: 4,00	COMPRAS GOV - Prefeitura Municipal Sao Miguel do Guama/PA - Processo No 98055105900202025; Modalidade: Pregao; Data: 18/01/2026; Fornecedor: RIGA AUTO PECAS LTDA; UN: Unidade; QTDE da fonte: 12,00; Valor: R\$ 1.100,00; Descrição: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, dimensoes 265/65 R17.	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)		
	Data: 15/01/2025		Nº Revisão: 01

14	Pneu 205/70 R15 Radial Unidade: un Quantidade estimada: 4,00	LICITANET - Município de Manhumirim/MG - Processo No 0033; Modalidade: Pregao Eletronico No 23; Data: 21/07/2025; Fornecedor: TRATOR CAV SERVICOS LTDA; UN: Unidade; QTDE da fonte: 0,51; Valor: R\$ 861,00; Descricao: Pneu Radial 205/70 R 15,	R\$ 861,00	R\$ 3.444,00
15	Pneu 7,50-16 Liso Unidade: un Quantidade estimada: 2,00	BLL - Municipio de Rio Verde de Mato Grosso/MS - Processo No 072/2025; Modalidade: Pregao Eletronico No 020/2025; Data: 29/05/2025; Fornecedor: FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA; UN: Unidades; QTDE da fonte: 4,00; Valor: R\$ 920,00; Descricao: Pneu 7.50-16 liso, Ford F4000, com camara e protetor, com certificacao do IBAMA e INMETRO.	R\$ 920,00	R\$ 1.840,00
16	Pneu 7,50-16 Lameiro Unidade: un Quantidade estimada: 8,00	PNCP - Municipio de Coromandel/MG - Processo No 0056; Modalidade: Pregao Eletronico No 24; Data: 13/08/2025; Fornecedor: COROAUTO LTDA; UN: UN; QTDE da fonte: 12,00; Valor: R\$ 880,00; Descricao: PNEU 7.50 R 16 BORRACHUDO, produto novo, nao reformado, nao remoldado e nao recauchutado.	R\$ 880,00	R\$ 7.040,00
17	Pneu 265/75 R16 Radial Unidade: un Quantidade estimada: 4,00	PNCP - Municipio de Tatui/SP - Processo No 0857; Modalidade: Dispensa No 726; Data: 06/10/2025; Fornecedor: ZOROBABEL BOTENE - ME; UN: Unidade; QTDE da fonte: 1,00; Valor: R\$ 1.526,65; Descricao: PNEU 265/75 R16.	R\$ 1.526,65	R\$ 6.106,60
18	Pneu 195/55 R16 Unidade: un Quantidade estimada: 4,00	COMPRAS GOV - Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Processo No 98125305900902025; Modalidade: Pregao; Data: 04/11/2025; Fornecedor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE LTDA; UN: Unidade; QTDE da fonte: 12,00; Valor: R\$ 530,40; Descricao: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, dimensoes 195/55 R16.	R\$ 530,40	R\$ 2.121,60
19	Pneu 10,5/80-18 Unidade: un Quantidade estimada: 2,00	PNCP - Municipio de Pracuuba/AP - Processo No 0003; Modalidade: Pregao Eletronico No 003/2026; Data: 26/02/2026; Fornecedor: J & G SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA; UN: Unidade; QTDE da fonte: 16,00; Valor: R\$ 1.850,00; Descricao: PNEU 10.5/80-18 E2/G2/L2 convencional ou radial, garra direita tipo E2/G2/L2 ou similar, 12 lonas ou mais.	R\$ 1.850,00	R\$ 3.700,00
20	Pneu 16,9-28 Unidade: un Quantidade estimada: 2,00	PNCP - Municipio de Santana do Livramento/RS - Processo No 0186; Modalidade: Pregao Eletronico No 0081; Data: 23/05/2025; Fornecedor: GAMA PNEUS LTDA; UN: UN; QTDE da fonte: 2,00; Valor: R\$ 4.096,00; Descricao: Pneu 16.9-28, 12 lonas, novo (primeira vida).	R\$ 4.096,00	R\$ 8.192,00
21	Pneu 275/80 R22,5 Liso Unidade: un Quantidade estimada: 4,00	BLL - Municipio de Medianeira/PR - Processo No 03/2026; Modalidade: Pregao Eletronico No 02/2026; Data: 23/03/2026; Fornecedor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-EPP; UN: UNO; QTDE da fonte: 28,00; Valor: R\$ 2.648,00; Descricao: PNEU 275/80 R22.5 149/143M 16 LONAS, misto liso radial para caminhao e onibus, certificado pelo INMETRO.	R\$ 2.648,00	R\$ 10.592,00

Assim, considerando os quantitativos estimados e os preços públicos unitários selecionados, o valor total preliminar previsto da contratação é de R\$ 208.580,14.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A adjudicação será feita pelo menor preço por item, possibilitando a ampliação da concorrência e permitindo que fornecedores especializados em tipos específicos de pneus participem da licitação. Esse modelo favorece a obtenção de preços mais vantajosos para a Administração, pois empresas que oferecem melhores condições para determinados itens podem ser contratadas sem a necessidade de fornecer todos os tipos de pneus, promovendo maior competitividade e eficiência econômica.

A entrega será realizada em duas etapas, garantindo melhor planejamento logístico, evitando o acúmulo excessivo de estoque e permitindo que a substituição dos pneus ocorra de maneira programada, de acordo com a necessidade operacional. Essa estratégia contribui para a redução de desperdícios, melhor aproveitamento do orçamento e otimização da gestão de materiais, assegurando que a frota da SAE permaneça em plenas condições de funcionamento e segurança para a execução dos serviços essenciais.

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: *Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).*

Não há vinculação ou dependência desta contratação em relação a outra.

9. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Fundamentação: *Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)*

A presente contratação está devidamente prevista no Plano de Contratação Anual (PCA) de 2026 da SAE, vinculado ao Setor de Frotas. O PCA da SAE está disponível no site oficial da instituição (<https://www.sae.com.br/licitacoes/plano-contratacoes-anual>), em conformidade com a Portaria SAE nº 093/2023, de 07 de dezembro de 2023, que regulamenta as diretrizes para Licitações e Contratos Administrativos.

A inclusão da aquisição no PCA evidencia o alinhamento da contratação com o planejamento institucional, assegurando a eficiência administrativa e a continuidade dos serviços públicos. Além disso, garante a adequação orçamentária e possibilita o acompanhamento sistemático de sua execução, contribuindo para o cumprimento dos objetivos estratégicos da entidade e para a otimização do uso dos recursos públicos.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de pneus novos (primeira vida) para a frota da SAE tem como objetivo garantir a segurança dos condutores e passageiros, a continuidade dos serviços essenciais e a eficiência operacional dos veículos utilizados nas atividades diárias da autarquia. A substituição preventiva dos pneus desgastados reduzirá os riscos de acidentes, melhorará a dirigibilidade dos veículos e evitará falhas mecânicas que possam comprometer a prestação dos serviços públicos.

Do ponto de vista econômico, a aquisição planejada permitirá reduzir custos com manutenções corretivas, consumo excessivo de combustível e paralisações imprevistas da frota, resultando em maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. Além disso, a adjudicação por menor preço por item e a entrega parcelada em duas etapas garantirão um melhor aproveitamento do orçamento, otimizando a gestão de estoque e evitando desperdícios.

Por fim, a contratação trará benefícios ambientais, especialmente com a exigência de práticas sustentáveis, como a adoção de logística reversa para o descarte adequado de pneus inservíveis. Dessa forma, a solução proposta contribuirá não apenas para a melhoria da infraestrutura da frota da SAE, mas também para a preservação do patrimônio público, a eficiência dos serviços prestados à população e o compromisso com a sustentabilidade.

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Para garantir a efetividade da contratação e a correta execução do objeto, algumas providências deverão ser adotadas antes da celebração do contrato, a fim de evitar problemas operacionais e administrativos.

9.1. Validação das especificações técnicas

- Revisão final do termo de referência para assegurar que todas as especificações dos pneus atendam às necessidades da frota da SAE, garantindo compatibilidade com os veículos leves, caminhões e máquinas pesadas.

9.2. Orçamento e adequação financeira

- Verificação da disponibilidade orçamentária para garantir a alocação dos recursos necessários ao pagamento dos pneus adquiridos, conforme previsto no planejamento da SAE.
- Planejamento logístico para recebimento e armazenagem
- Organização do espaço físico adequado para recebimento e armazenagem temporária dos pneus, evitando danos por acondicionamento inadequado.
- Definição da programação das duas etapas de entrega para que sejam recebidas conforme a necessidade operacional da frota.

9.3. Capacitação dos responsáveis pela fiscalização do contrato

- Designação e capacitação dos servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, garantindo que o fornecimento atenda aos critérios estabelecidos.
- Orientação sobre a verificação da certificação do INMETRO, prazo de fabricação e condições dos pneus no momento da entrega.

9.4. Formalização dos procedimentos administrativos

- Conferência dos documentos exigidos para a habilitação dos fornecedores, incluindo certidões, garantias e demais requisitos do edital de licitação.
- Elaboração do cronograma de execução do contrato, com prazos para entrega, inspeção e eventuais reposições de itens não conformes.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

10.1. Geração de resíduos sólidos: O descarte dos pneus antigos pode gerar acúmulo de resíduos sólidos, contribuindo para poluição do solo e proliferação de vetores transmissores de doenças, como o mosquito *Aedes aegypti*.

10.2. Consumo de recursos naturais e energia: A fabricação de pneus envolve a extração de

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

matérias-primas como borracha natural, petróleo e metais, além do alto consumo de energia no processo produtivo.

10.3. Emissão de CO₂ e poluentes atmosféricos: A produção e o transporte dos pneus geram emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes atmosféricos.

10.4. Riscos de contaminação do solo e da água: Pneus descartados de forma inadequada podem liberar substâncias tóxicas no meio ambiente devido à degradação dos materiais.

10.5. Medidas Mitigadoras

10.5.1. Destinação ambientalmente adequada dos pneus inservíveis

- Exigir no contrato que a empresa fornecedora dos pneus se responsabilize pelo recolhimento e destinação final adequada dos pneus antigos, priorizando reciclagem ou reaproveitamento em outros produtos (asfalto ecológico, solados de sapatos, pisos industriais etc.).
- Priorizar fornecedores que participem de programas de logística reversa, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

10.5.2. Escolha de pneus com certificação ambiental

- Dar preferência a fornecedores que comprovem práticas sustentáveis na fabricação dos pneus, como certificação ISO 14001 ou selos de sustentabilidade.

10.5.3. Otimização da frota e manutenção preventiva

- Implementar um plano de manutenção e calibragem regular dos pneus para aumentar sua vida útil e reduzir o consumo de combustível, minimizando emissões de CO₂.

10.5.4. Reaproveitamento e reciclagem dos pneus

- Avaliar a possibilidade de reuso interno dos pneus descartados em outras aplicações, como contenção de erosão em áreas degradadas ou sinalização de vias internas.

10.5.5. Redução das emissões no transporte dos pneus novos

- Sempre que possível, priorizar fornecedores locais para reduzir a pegada de carbono no transporte dos produtos.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

A aquisição de pneus novos para a frota da Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (SAE) é essencial para garantir a segurança dos colaboradores, a continuidade dos serviços públicos e a preservação do patrimônio público. No entanto, essa aquisição deve ser realizada de forma responsável, considerando os impactos ambientais gerados ao longo do ciclo de vida dos pneus, desde sua produção até o descarte final.

Dessa forma, recomenda-se a adoção de medidas mitigadoras, como a exigência de destinação ambientalmente adequada dos pneus inservíveis, a priorização de fornecedores que

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

- Sempre que possível, priorizar fornecedores locais para reduzir a pegada de carbono no transporte dos produtos.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

A aquisição de pneus novos para a frota da Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (SAE) é essencial para garantir a segurança dos colaboradores, a continuidade dos serviços públicos e a preservação do patrimônio público. No entanto, essa aquisição deve ser realizada de forma responsável, considerando os impactos ambientais gerados ao longo do ciclo de vida dos pneus, desde sua produção até o descarte final.

Dessa forma, recomenda-se a adoção de medidas mitigadoras, como a exigência de destinação ambientalmente adequada dos pneus inservíveis, a priorização de fornecedores que adotem práticas sustentáveis e a implementação de um plano de manutenção preventiva da frota. Além disso, a busca por fornecedores locais e a adesão a programas de logística reversa contribuirão para a redução da pegada ambiental do processo.

Com a aplicação dessas diretrizes, a SAE reforça seu compromisso com a sustentabilidade, alinhando-se à Política Nacional de Resíduos Sólidos e promovendo uma gestão pública mais eficiente e ambientalmente responsável.

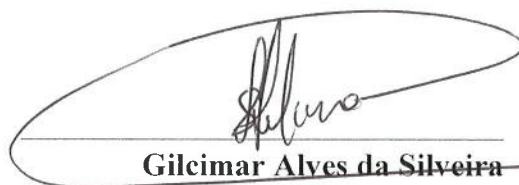
Elaboração e aprovação:

Ituiutaba, 12 de maio de 2026.



Vinícius Marques Assis

*Elaborador do Estudo Técnico Preliminar
Setor de Planejamento de Contratação*



Gilcimar Alves da Silveira

Gerente de Frotas

	MAPA DE RISCO (MR)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

MAPA DE RISCOS

Art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021

1. OBJETO

Aquisição de pneus novos (primeira vida) para veículos leves, caminhões e máquinas pesadas da frota da Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (SAE).

2. FASE I: Planejamento da Contratação

RISCO 01:	Levantamento inadequado dos itens que compõem a aquisição.	
Dano:	Recebimento de materiais incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.	
Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das especificações durante a elaboração do Termo de Referência, com o apoio dos fornecedores na fase de cotação, assegurando a compatibilidade técnica e a viabilidade do objeto a ser contratado.	Responsável: Elaborador do Termo de Referência
Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório.	Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO 02:	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre os materiais e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).	
Dano:	Risco de aquisição de materiais de má qualidade e/ou que não atendam à realidade da SAE.	
Ação Preventiva:	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:	Constatando a risco que se deseja evitar, avaliar a vantagem de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Responsável: Elaborador do Termo de Referência

RISCO 03:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente.	
Dano:	Não atender as necessidades da SAE na vigência do contrato e/ou desperdício de materiais.	
Ação Preventiva:	Validar as quantidades com o setor requisitante e com a experiência dos fornecedores.	Responsável: Elaborador do Termo de Referência
Ação de Contingência:	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.	Responsável: Área Requisitante

RISCO 04:	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos.	
Dano:	Atraso na conclusão do processo Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos Necessidade de readequar prazos	
Ação Preventiva:	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.	Responsável: Área Requisitante

RISCO 05:	Insuficiência de saldo orçamentário.	
Dano:	Atraso no processo Contratos com menor dimensão do que o planejado na conclusão do	

	MAPA DE RISCO (MR)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

	processo	
Ação Preventiva:	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida Pactuação no Plano Anual de Contratações (PAC).	Responsável: Área Requisitante
Ação de Contingência:	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível.	Responsável: Área Requisitante

3. FASE II: Licitação

RISCO 06:	Risco de demora da análise pela Área Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área.	
Dano:	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.	
Ação Preventiva:	Articular previamente com o Setor Jurídico priorização da análise deste processo.	Responsável: Gerente de Suprimentos e Contratos
Ação de Contingência:	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pelo Jurídico.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 07:	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado.	
Dano:	Atraso no processo Necessidade de revisar/refazer documentação Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.	
Ação Preventiva:	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução.	Responsável: Gerente de Suprimentos e Contratos
Ação de Contingência:	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação Equipe da Licitação

RISCO 08:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação.	
Dano:	Atraso no processo Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.	
Ação Preventiva:	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução.	Responsável: Gerente de Suprimentos e Contratos
Ação de Contingência:	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Responsável: Equipe da Licitação

RISCO 09:	Licitação Frustrada/Deserta.	
Dano:	Republicação do processo Adiamento da contratação.	
Ação Preventiva:	Convidar participantes das cotações Consultar o mercado sobre a participação	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:	Republicar o processo.	Responsável: Equipe da Licitação

4. FASE III - Implantação dos Serviços/Recebimento de materiais

RISCO 09:	Atraso na entregas dos pneus pelo fornecedor.	
Dano:	Paralisação de veículos essenciais, impactando serviços de abastecimento e manutenção de redes de água e esgotos.	
Ação Preventiva:	Exigir prazos claros no contrato e penalidades por atraso.	Responsável: Área

	MAPA DE RISCO (MR)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

		Requisitante
Ação de Contingência:	Acionar fornecedores alternativos ou utilizar pneus de reserva em caráter emergencial.	Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO 10:	Qualidade inferior dos pneus adquiridos.	
Dano:	Maior desgaste, aumento nos custos de manutenção e riscos de acidentes.	
Ação Preventiva:	Exigir certificações de qualidade (INMETRO, ISO e ABNT).	Responsável: Área Requisitante / Elaborador TR
Ação de Contingência:	Realizar os ajustes de nível de serviço previstos em contrato Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada Recusar os materiais que não se adequam ao Termo de Referência.	Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO 11:	Descartes inadequados de pneus insersíveis.	
Dano:	Poluição ambiental, proliferação de vetores de doenças e contaminação do solo.	
Ação Preventiva:	Exigir no Termo de Referência e Edital que o fornecedor recolha e destine corretamente os pneus descartados, conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos.	Responsável: Área Requisitante / Elaborador TR e Edital
Ação de Contingência:	Notificar órgãos ambientais e buscar parceiros para reaproveitamento (reciclagem, pavimentação ecológica, etc).	Responsável: Fiscal do Contrato / Gerente de Suprimentos e Contratos

RISCO 12:	Aumento inesperado nos preços dos pneus.	
Dano:	Impacto orçamentário e possível necessidade de readequação financeira.	
Ação Preventiva:	Realizar estudo de mercado detalhado antes da licitação e prever cláusulas de reajuste com critérios objetivos.	Responsável: Elaborador das cotações e Cesta de Preços / Elaborador Edital
Ação de Contingência:	Reavaliar prioridades de compra ou buscar parcerias para reduzir custos.	Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

RISCO 13:	Risco de acidentes por falha na instalação ou manutenção dos pneus.	
Dano:	Danos aos veículos, lesões em colaboradores e interrupções de serviços	
Ação Preventiva:	Garantir que a instalação seja feita por profissionais qualificados e realizar treinamentos para motoristas sobre conservação de pneus.	Responsável: Fiscal do Contrato / Técnico de Segurança do Trabalho
Ação de Contingência:	Acionar seguro veicular e equipe de manutenção emergencial para substituição rápida.	Responsável: Fiscal do Contrato

Aprovação e Assinatura

Ituiutaba, 12 de maio de 2026.

	MAPA DE RISCO (MR)	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

Vinicius

Vinicius Marques Assis
Comissão de Planejamento de Contratação
Elaborador do Mapa de Risco

Gilcimar

Gilcimar Alves da Silveira
Gerente de Frotas
Gestor do Contrato

Sinvaldo

Sinvaldo Divino Dutra Júnior
Supervisor de Frotas
Fiscal do Contrato